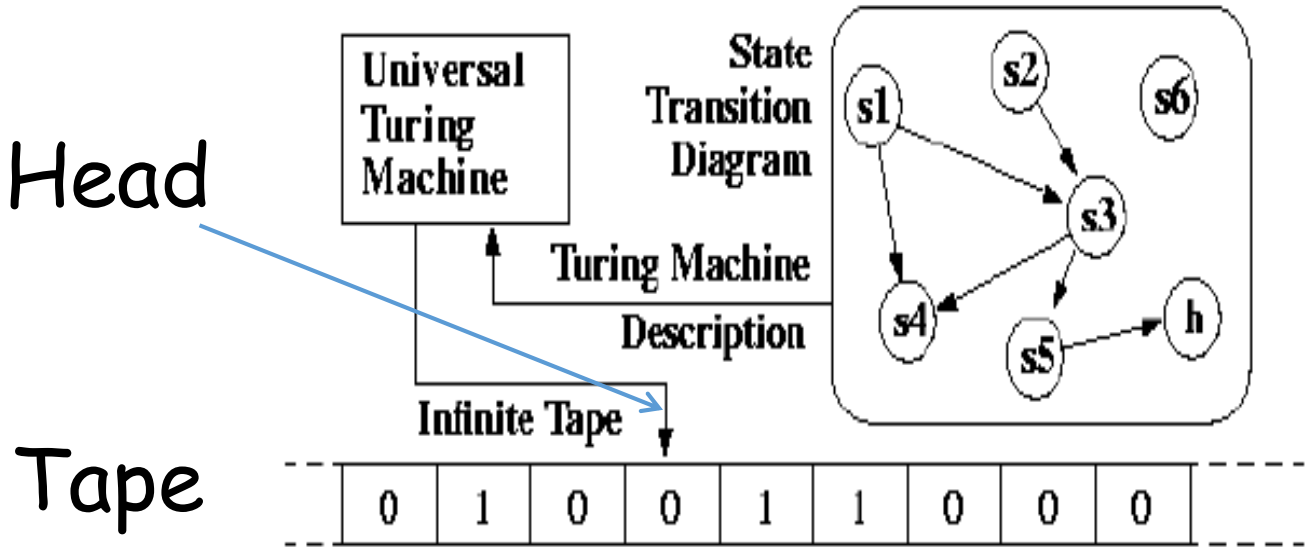
《计算思维导论》

第3讲 计算思维基础--逻辑思维与计算化

武汉大学计算机学院

如何实现图灵机的计算能力?



状态控制表

状态ID	读取值	写入值	读写头	下个状态
S1	00	0	左移	S1
S1	01	1	左移	S1
S1	10	1	左移	S1
S1	11	0	左移	S1
S1	B	—	H	S2

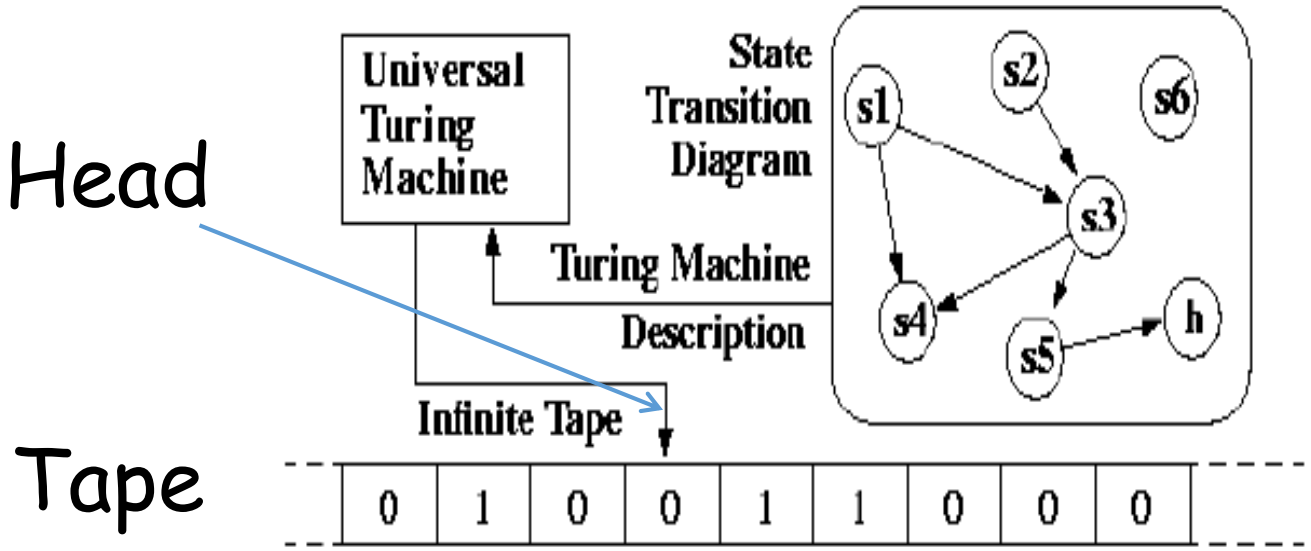
如何实现无进位的二进制加法：1 + 0 = ?

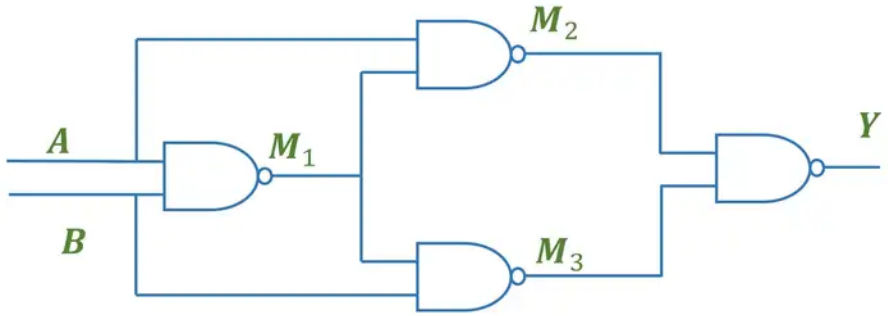
1 + 1 = ?

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

真值表

如何实现图灵机的计算能力?





$$Z=(X \wedge \neg Y) \vee (\neg X \wedge Y)$$

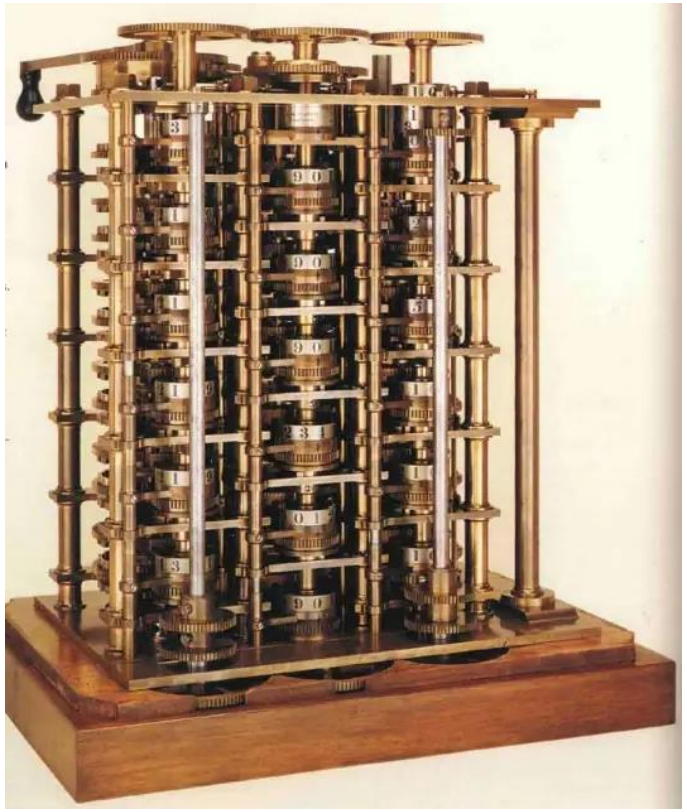
1 + 0 = ?

1 + 1 = ?

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

状态ID	读取值	写入值	读写头	下个状态
S1	00	0	左移	S1
S1	01	1	左移	S1
S1	10	1	左移	S1
S1	11	0	左移	S1
S1	B	—	H	S2

如何实现图灵机的计算能力?

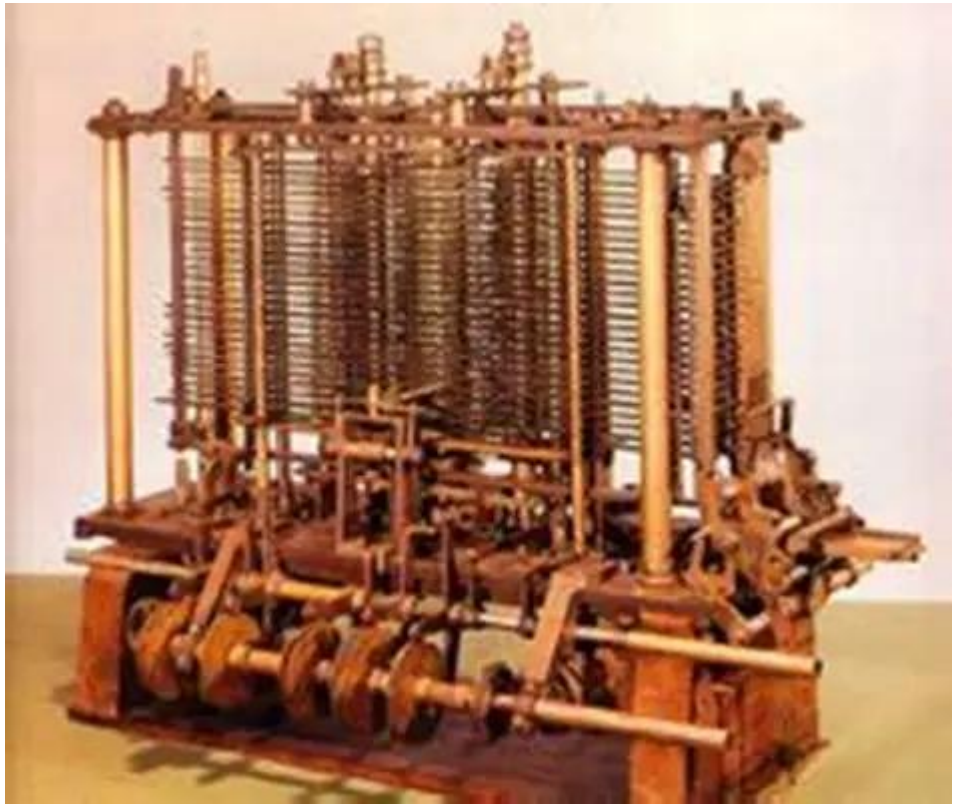


1991年，为纪念巴贝奇诞辰200周年
伦敦科学博物馆制作了完整差分机
包含4000多个零件，重2.5吨

- ✓ 巴贝奇的“**差分机**”：所谓"差分"是把函数表的复杂算式转化为差分运算，用简单的加法代替平方运算
- ✓ 1812年，20岁的巴贝奇从**提花编织机**上获得了灵感，设计了有**程序控制**效果的差分机——它能够按照设计者的旨意，**自动处理不同函数的计算过程**
- ✓ 巴贝奇于1822年完成了第一台差分机，它可以处理3个不同的5位数，计算精度达到6位小数

可解决简单的自动计算问题，但复杂计算呢?

如何实现图灵机的计算能力?



伦敦科学博物馆根据原始图纸制作的复制品验证了该设计的机械可行性

- ✓ 分析机是被认为是现代电子计算机的前身，采用**打孔纸带**作为输入输出介质，并运用十进制计数系统
- ✓ 其设计包含**存储单元**（相当于内存）与**运算单元**（相当于处理器）的独立架构，存储容量约20.7kB（可存储1000个50位十进制数），算术单元支持四则运算、比较及平方根计算
- ✓ 程序设计采用**类汇编语言**，具备条件判断和循环结构，由Ada Augusta通过打孔卡片实现编程操作，被证实**具有图灵完备性**

用齿轮的10个位置来模拟十进制

结果极其复杂、昂贵且极易磨损卡顿

如何实现图灵机的计算能力?

十进制自动计算
结构复杂昂贵
易磨损卡顿出错



简化
计算结构?



计算不需要“数”的连续变化
只需要“状态”的明确区分

- ✓ 任何复杂的算术（加减乘除）都可以拆解为一系列“**与、或、非**”的逻辑组合
- ✓ **两种稳定状态**（通/断、高电平/低电平）的物理器件能表达逻辑，进而完成一切数学运算
- ✓ “非黑即白”的逻辑电路拥有**极强的抗噪能力**，电压抖动了10%，只要没越过阈值，结果就绝对正确

3.1 逻辑思维

【例1】假设某软件系统中有**4个模块**产生了错误日志，每个错误日志都对错误的来源进行了预判：

- **前端模块**日志：预计故障不在前端服务
- **课程管理模块**日志：预计数据处理发生故障
- **数据处理模块**日志：预计接口服务发生故障
- **接口服务模块**日志：预计故障不在接口服务

若已知这4条日志中，**有3条日志的内容是正确的，只有1条日志的内容是错误的。故障最可能出在哪个模块?**

3.1 逻辑思维

设有4个故障类型，且故障间互斥，即仅有1个故障

- ✓ **故障A**：故障在前端服务
- ✓ **故障B**：故障在课程管理
- ✓ **故障C**：故障在数据处理
- ✓ **故障D**：故障在接口服务

L1和L2必须都为真

L3 和 L4 互为否定
二者必有一真一假

- ✓ **命题1**：预计故障不在前端服务　　$L1 = \bar{A}$
- ✓ **命题2**：预计故障在数据处理　　$L2 = C$
- ✓ **命题3**：预计故障在接口服务　　$L3 = D$
- ✓ **命题4**：预计故障不在接口服务　　$L4 = \bar{D}$

3.1 逻辑思维

设有4个故障类型，且故障间互斥，即仅有1个故障

- ✓ **故障A**：故障在前端服务
- ✓ **故障B**：故障在课程管理
- ✓ **故障C**：故障在数据处理
- ✓ **故障D**：故障在接口服务

- ✓ **命题1**：预计故障不在前端服务　　$L1 = \bar{A}$
- ✓ **命题2**：预计故障在数据处理　　$L2 = C$
- ✓ **命题3**：预计故障在接口服务　　$L3 = D$
- ✓ **命题4**：预计故障不在接口服务　　$L4 = \bar{D}$

L3为假，即D为假



故障在数据处理



L2为真，即C为真

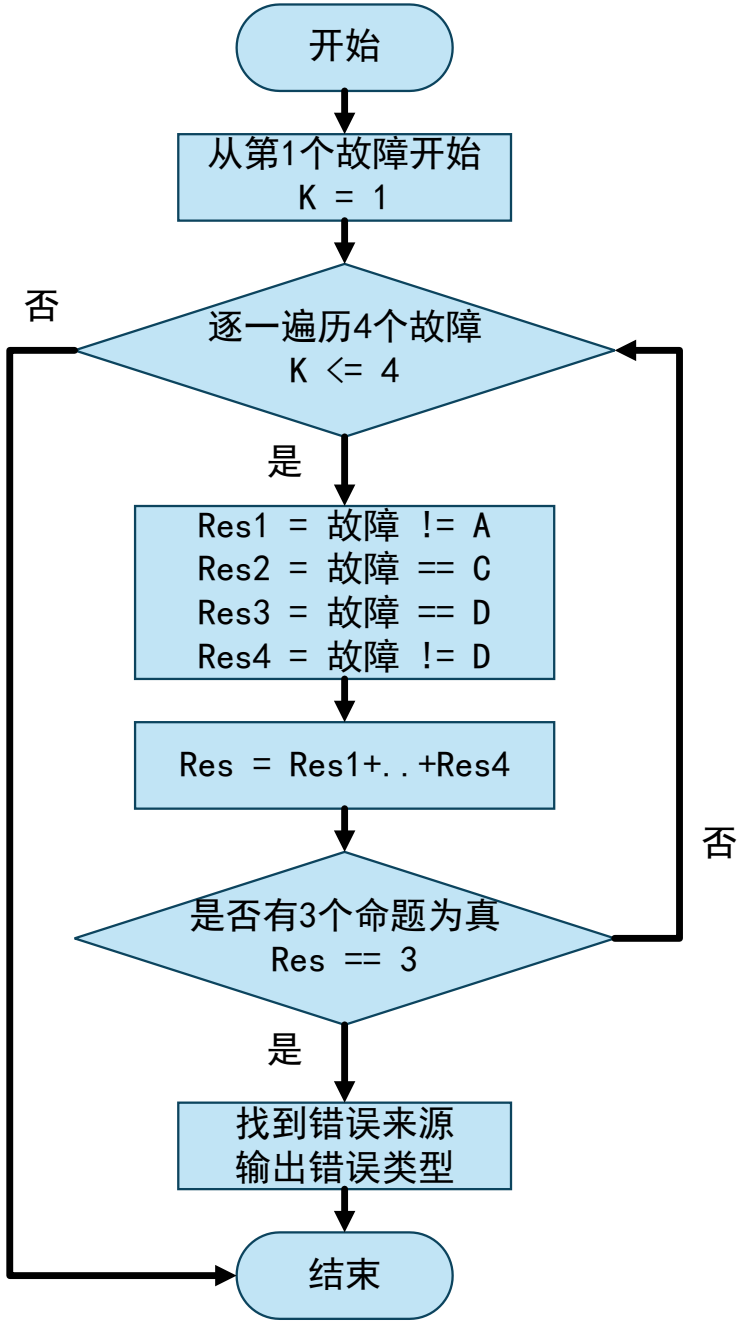
3.1 逻辑思维

假定让 故障 = ‘A’ 代入4个命题中

序号	命题	关系表达式	是否为真
L1	故障不在前端服务	‘A’ != ‘A’	0
L2	故障在数据处理	‘A’ == ‘C’	0
L3	故障在接口服务	‘A’ == ‘D’	0
L4	故障不在接口服务	‘A’ != ‘D’	1

4个关系表达式的值的和为1，即只有1个为真

显然不是故障 ‘A’ 发生



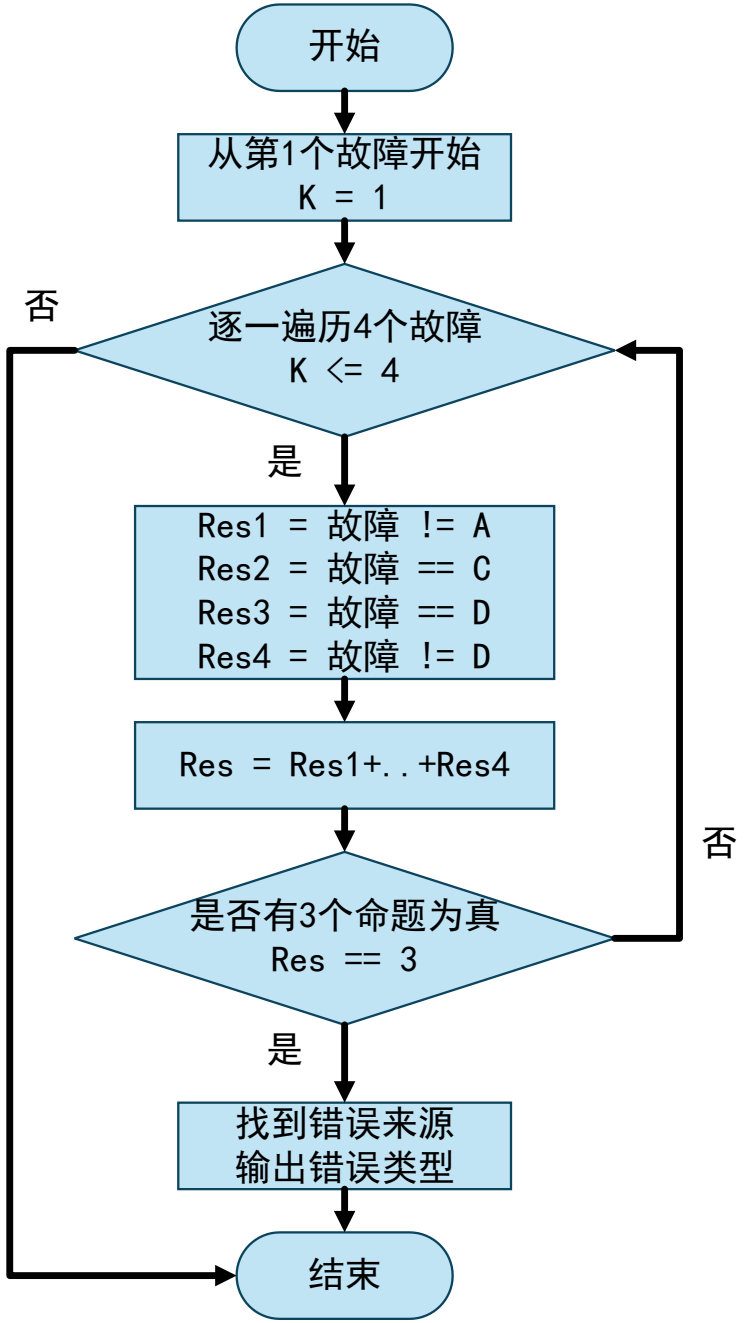
3.1 逻辑思维

假定让 故障 = ‘C’ 代入4个命题中

序号	命题	关系表达式	是否为真
L1	故障不在前端服务	‘C’ != ‘A’	1
L2	故障在数据处理	‘C’ == ‘C’	1
L3	故障在接口服务	‘C’ == ‘D’	0
L4	故障不在接口服务	‘C’ != ‘D’	1

4个关系表达式的值的和为3，即有3个为真

因此故障 ‘C’ 发生



3.1 逻辑思维

【例2】某电商系统由下列条件决定用户是否可以享受8 折优惠

- ✓ 是VIP用户，且有优惠券
- ✓ 是VIP用户，且积分大于1000点
- ✓ 非VIP用户，且积分大于1000点，且有优惠券

如何对上述命题逻辑进行**等价化简**?



- ✓ **条件V**：用户是 VIP
- ✓ **条件C**：用户有优惠券
- ✓ **条件P**：积分大于 1000 点

是否享有优惠 $= (V \wedge C) \vee (V \wedge P) \vee (\bar{V} \wedge P \wedge C)$

$= (V \wedge C) \vee (V \wedge P) \vee (\bar{V} \wedge P \wedge C)$

$= (V \wedge C) \vee (P \wedge (V \vee (\bar{V} \wedge C))) = (V \wedge C) \vee (P \wedge (V \vee C)) = (V \wedge C) \vee (V \wedge P) \vee (P \wedge C)$

3.1 逻辑思维

逻辑思维的具体表现

1. 对事实进行抽象化

诸如把“用户是 VIP”、“有优惠券”、“积分不少于1000”等事实抽象为命题变量V、C、P

2. 对命题进行形式化表达

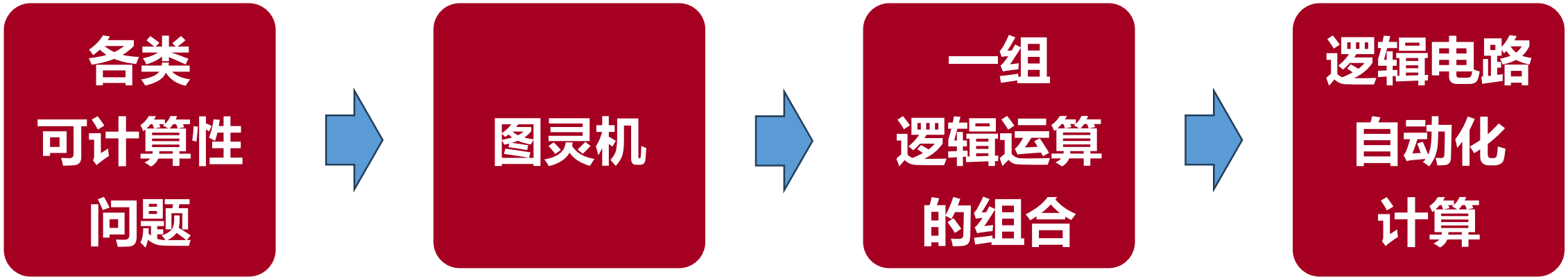
用合取∧、析取∨、非¬ 等逻辑联结词表示业务规则之间的关系

3. 对命题进行演算

利用分配律、结合律、互补律等逻辑等价式，将复杂表达式逐步化简

对一组命题进行验证，检验其是否满足题意条件

3.1 逻辑思维



将逻辑问题转换成计算机能够看得懂的
数学表达式和一定的程序指令

3.2 逻辑运算

- 算术运算

（1）加法：	0+0＝0	1+0＝1	0+1＝1	1+1＝10
（2）减法：	0−0＝0	1−0＝1	1−1＝0	10−1＝1
（3）乘法：	0×0＝0	0×1＝0	1×0＝0	1×1＝1
（4）除法：	0÷1＝0	1÷1＝1		

3.2 逻辑运算

- 算术运算

（1）加法：	0+0＝0	1+0＝1	0+1＝1	1+1＝10
（3）乘法：	0×0＝0	0×1＝0	1×0＝0	1×1＝1

- 逻辑运算

① 逻辑加法 | 0∨0=0 | 0∨1=1 | 1∨0=1 | 1∨1=1 | 或

② 逻辑乘法 | 0∧0=0 | 0∧1=0 | 1∧0=0 | 1∧1=1 | 与

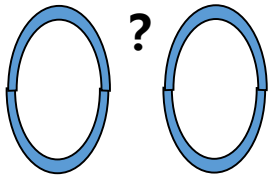
③ 逻辑否定 | 非 0 等于 1 | 非 1 等于 0 | 非

得出结论？

3.2 逻辑运算

【逻辑】与基本逻辑运算

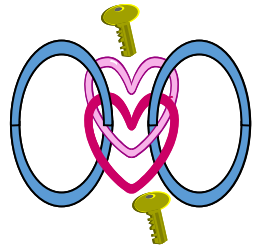
逻辑是指事物因果之间所遵循的规律，是现实中普适的思维方式



◆ 逻辑的基本表现形式是命题与推理，推理即依据由简单命题的判断推导得出复杂命题的判断结论的过程。

【命题】一个命题由语句表述，即内容为“真”或为“假”的一个判断语句！

【命题的运算】如果命题由X, Y, Z等表示，其值可能为“真”或为“假”，则两个命题X, Y之间是可以进行运算的：



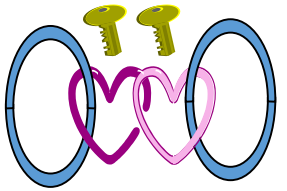
“与”运算：两把钥匙都有才能开门

【与】运算(AND): 当X和Y都为真时, X AND Y也为真; 其他情况, X AND Y均为假。

【或】运算(OR): 当X和Y都为假时, X OR Y也为假; 其他情况, X OR Y均为真。

【非】运算(NOT): 当X为真时, NOT X为假;当X为假时, NOT X为真。

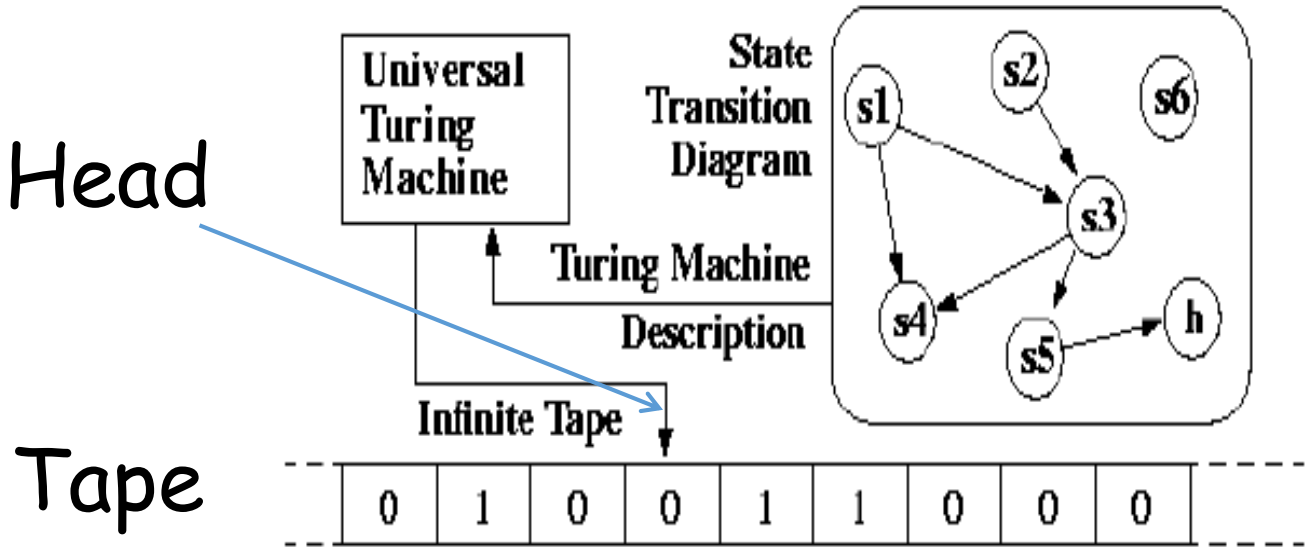
【异或】运算(XOR): 当X和Y都为真或都为假时, X XOR Y为假; 否则, X XOR Y为真。

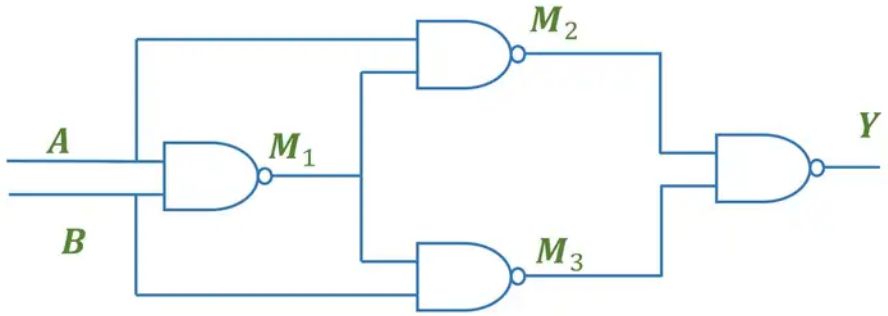


“或”运算：只要有任何一把钥匙便能开门

F= X AND Y 0R (Z AND (NOT Y))
E= (NOT X) AND ((Y AND (NOT Z))
P = (NOT X) AND (NOT Y)

3.2 逻辑运算





$$Z=(X \wedge \neg Y) \vee (\neg X \wedge Y)$$

1 + 0 = ?

1 + 1 = ?

X	Y	Z
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

状态ID	读取值	写入值	读写头	下个状态
S1	00	0	左移	S1
S1	01	1	左移	S1
S1	10	1	左移	S1
S1	11	0	左移	S1
S1	B	—	H	S2

3.2 逻辑运算

命题逻辑的符号化与计算：基于0和1的逻辑计算

用0和1来表示逻辑运算

注: 1表示 真，0表示 假

- 【AND】： “与”运算
  有0为0，全1为1
- 【OR】： “或”运算
  有1为1，全0为0
- 【NOT】： “非”运算
  非0则1，非1则0
- 【XOR】： “异或”运算
  相同为0，不同为1

```
  0     0     1     1
AND 0 AND 1 AND 0 AND 1
  0     0     0     1

  0     0     1     1
OR  0 OR  1 OR  0 OR  1
  0     1     1     1

NOT 0       NOT 1
  1           0

  0     0     1     1
XOR 0 XOR 1 XOR 0 XOR 1
  0     1     1     0
```

3.2 逻辑运算

【示例】逻辑的命题与推理

【示例】在一次中学生测验中，有三位老师做了预测：A.有人及格；B.有人不及格；C.全班都不及格。在考试后证明只有一个老师的预测是对的，请问谁对谁错?

求解过程：

命题A：“有人及格”；

命题B：“有人不及格”；

命题C：“全班都不及格”；

由题目假设和命题之间关系得出“已知”：A、B、C只有一个为真

如果A真，则C假；如果C真，则A假；

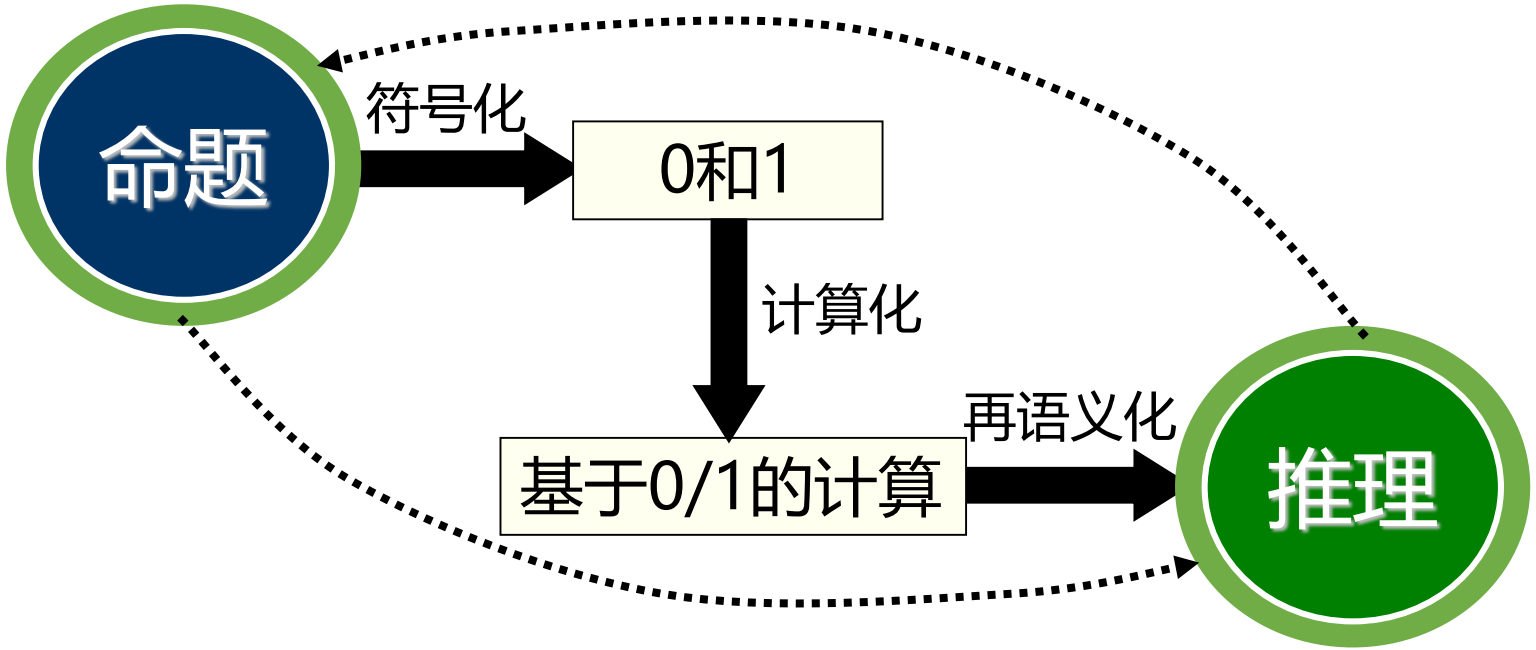
如果B真，而A, C可能有一个为真，与题矛盾，所以B为假。

如果B假，则 “全班都及格”为真，而由此推断C为假。

由上“已知”，推理：A为真。

3.1 逻辑运算

由“逻辑”看“符号化及符号计算”？



与　或　非　异或

3.2 逻辑运算

【示例】二进制加法运算可用逻辑计算来实现

二进制的加法运算规则

0	1	0	1
+ 0	+ 0	+ 1	+ 1
0	1	1	0

	A_i
+	B_i
C_{i+1}	S_i

不考虑进位

$$\begin{cases} S_i = A_i \text{ XOR } B_i \\ C_{i+1} = A_i \text{ AND } B_i \end{cases}$$

考虑进位

$$\begin{cases} S_i = (A_i \text{ XOR } B_i) \text{ XOR } C_i \\ C_{i+1} = ((A_i \text{ XOR } B_i) \text{ AND } C_i) \text{ OR } (A_i \text{ AND } B_i) \end{cases}$$

	A_i
	B_i
+	C_i
C_{i+1}	S_i

启示

乘除可转换为加减,减法又可转换为加法，而加法又可以用逻辑运算的组合来实现。机器只要能完成加法运算，再由一个可执行组合的机构，就可以实现任何运算。

单选题

测练题：对应下列功能的操作是什么？(1)相同为0，不同为1；（2）有1为1，全0为0；（3）有0为0，全1为1。

A **(1) 异或；(2)与；(3)或**

B **(1) 异或；(2)或；(3)与**

C **(1) 与；(2)异或；(3)或**

D **(1) 或；(2)与；(3)异或**

E 前述没有正确答案

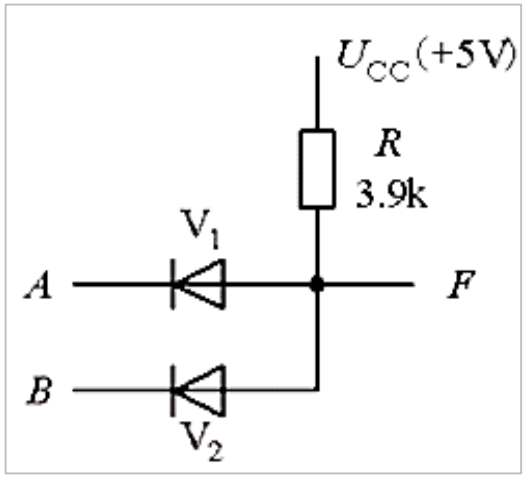
3.3 逻辑电路

基本逻辑运算的电子实现：逻辑门

电信号：0V（低电平） 和 5V（高电平）

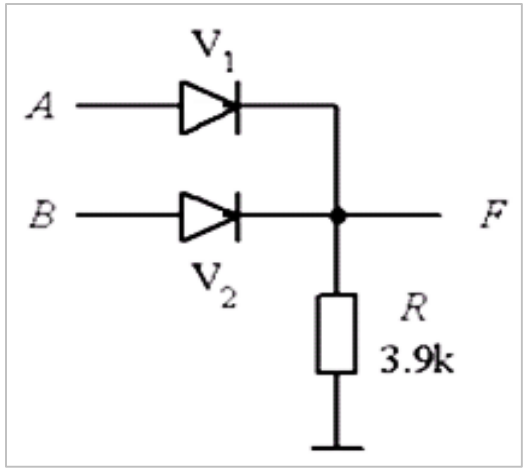
用二极管、三极管实现基本逻辑运算的电路





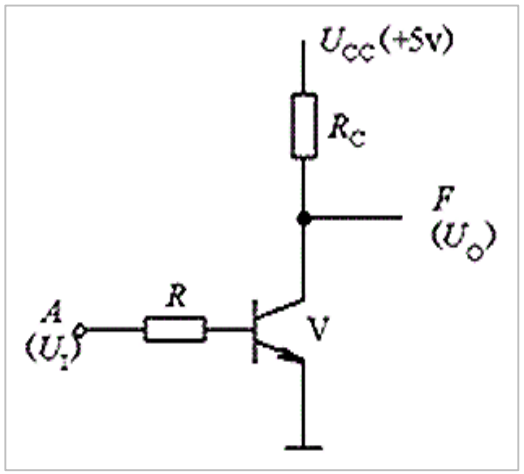
F = A AND B

【**与**门】电路



F = A OR B

【**或**门】电路



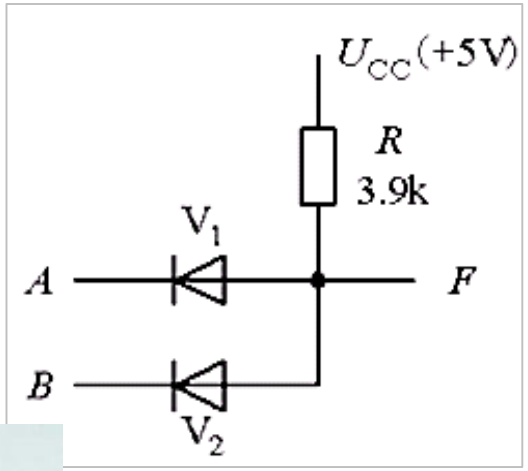
F = NOT A

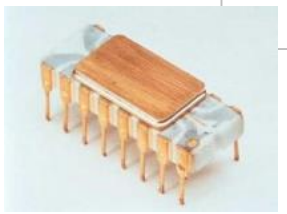
【**非**门】电路

这些电路被封装成集成电路(芯片)，即所谓的逻辑门：【与门】、【或门】和【非门】。

3.3 逻辑电路

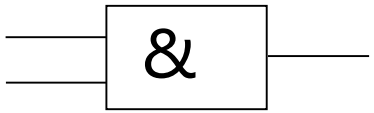
集成电路示意





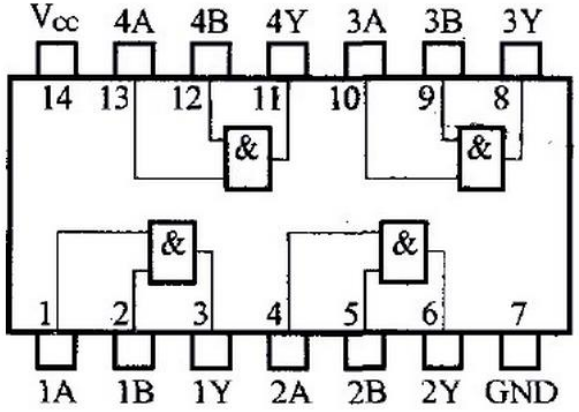
F = A AND B

【**与**门】电路



【与门】电路符号

左侧是输入，右侧是输出

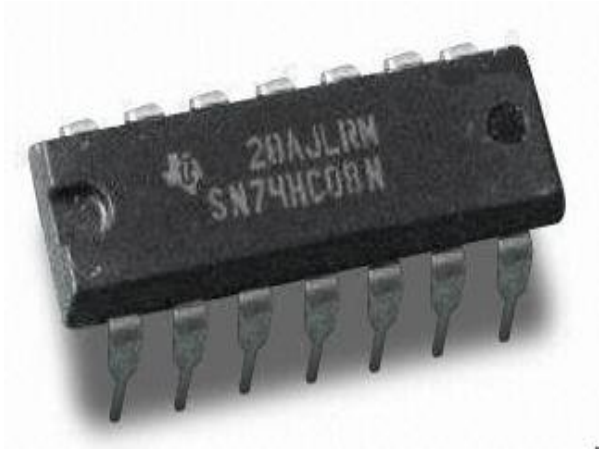


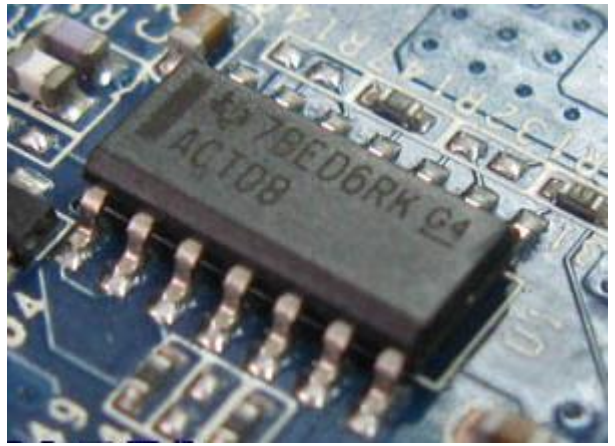
1Y = 1A and 1B

2Y = 2A and 2B

3Y = 3A and 3B

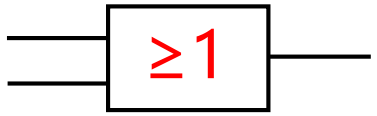
4Y = 4A and 4B





3.3 逻辑电路

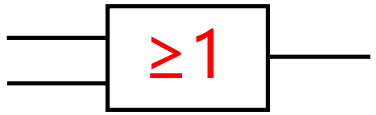
逻辑门的符号表示



注意：**左侧是输入，右侧是输出**
输入是电信号的0或者1，
输出是对输入做相应的运算，也是电信号的0或者1



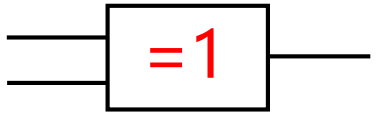
【与门】电路符号



【或门】电路符号



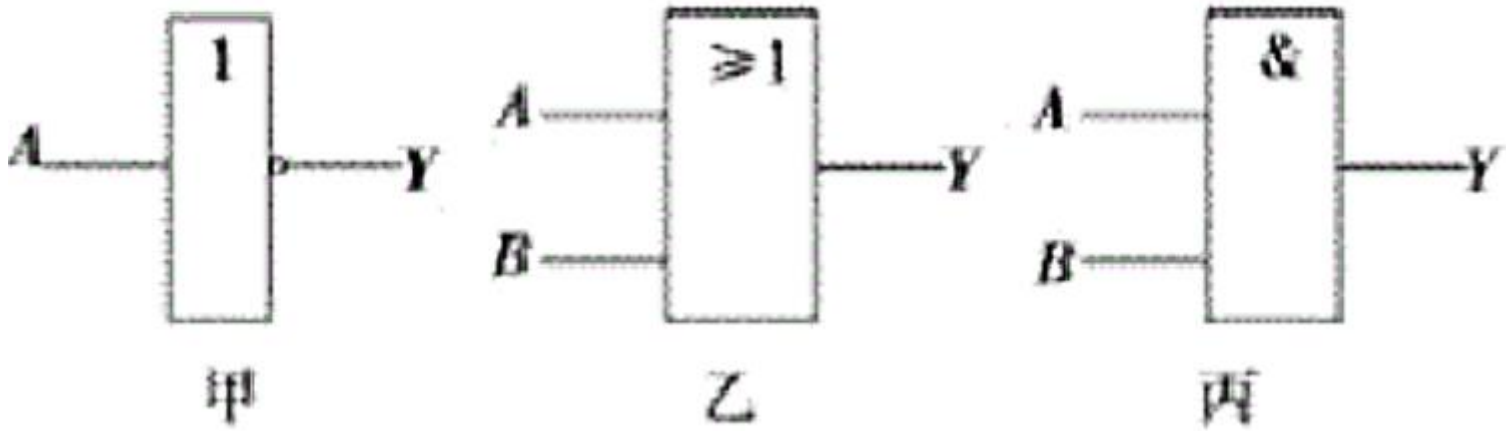
【非门】电路符号



【异或门】电路符号

单选题

下图的门电路，A输入都是1，B输入都是0，则正确的是？



A. 甲为“非”门，输出为1

B. 乙为“与”门，输出为0

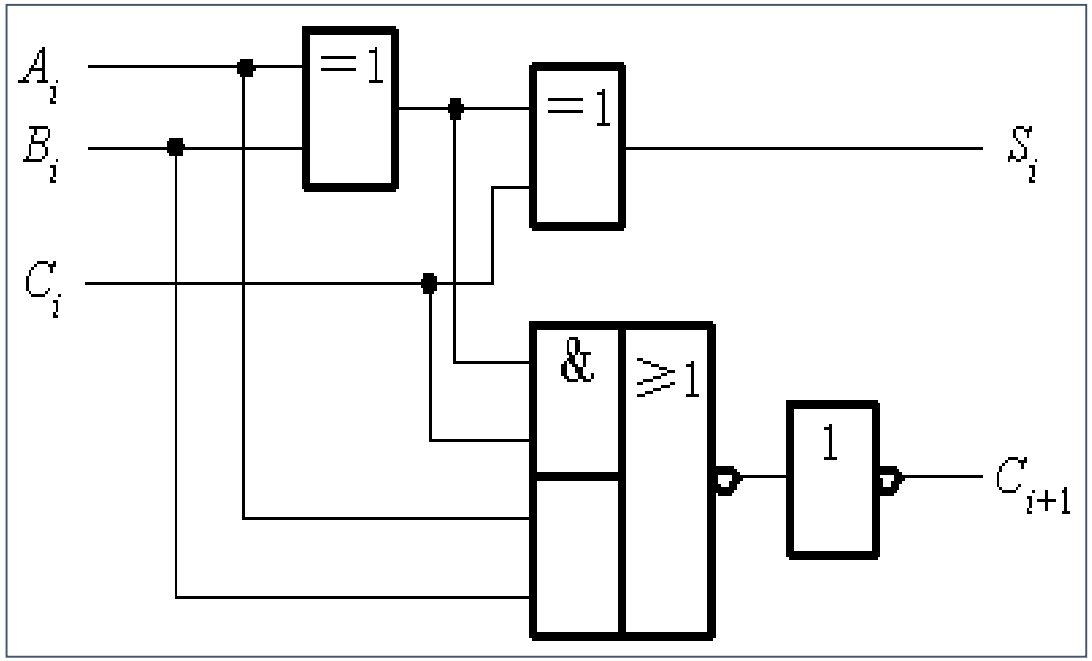
C. 乙为“或”门，输出为1

D. 丙为“或”门，输出为1

3.3 逻辑电路

二进制加法运算用逻辑门电路的组合来实现

一位加法器的示例

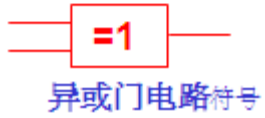










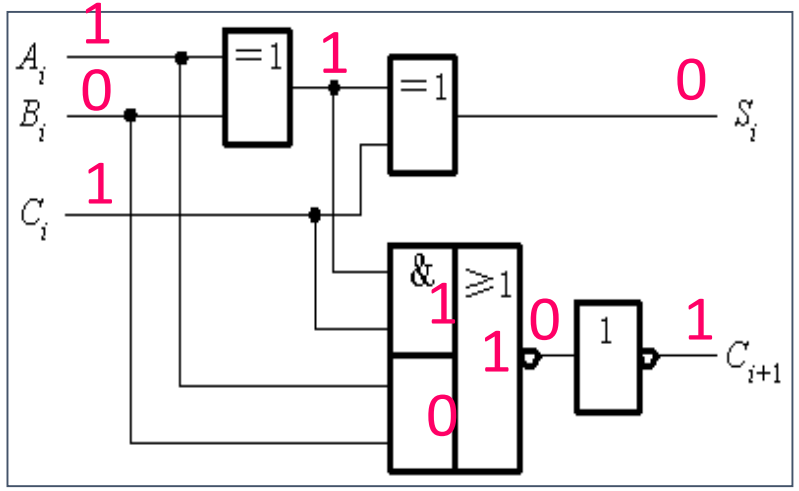


考虑进位 $\begin{cases} S_i = (A_i \text{ XOR } B_i) \text{ XOR } C_i \\ C_{i+1} = ((A_i \text{ XOR } B_i) \text{ AND } C_i) \text{ OR } (A_i \text{ AND } B_i) \end{cases}$

3.3 逻辑电路

二进制加法运算用逻辑门电路的组合来实现

通过枚举输入，可验证一位加法器实现的正确性

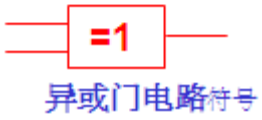


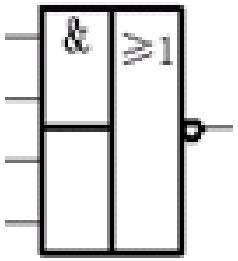
$$\begin{array}{rr} & A_i \\ & B_i \\ + & C_i \\ \hline C_{i+1} & S_i \end{array}$$











3.3 逻辑电路

二进制加法运算用逻辑门电路的组合来实现

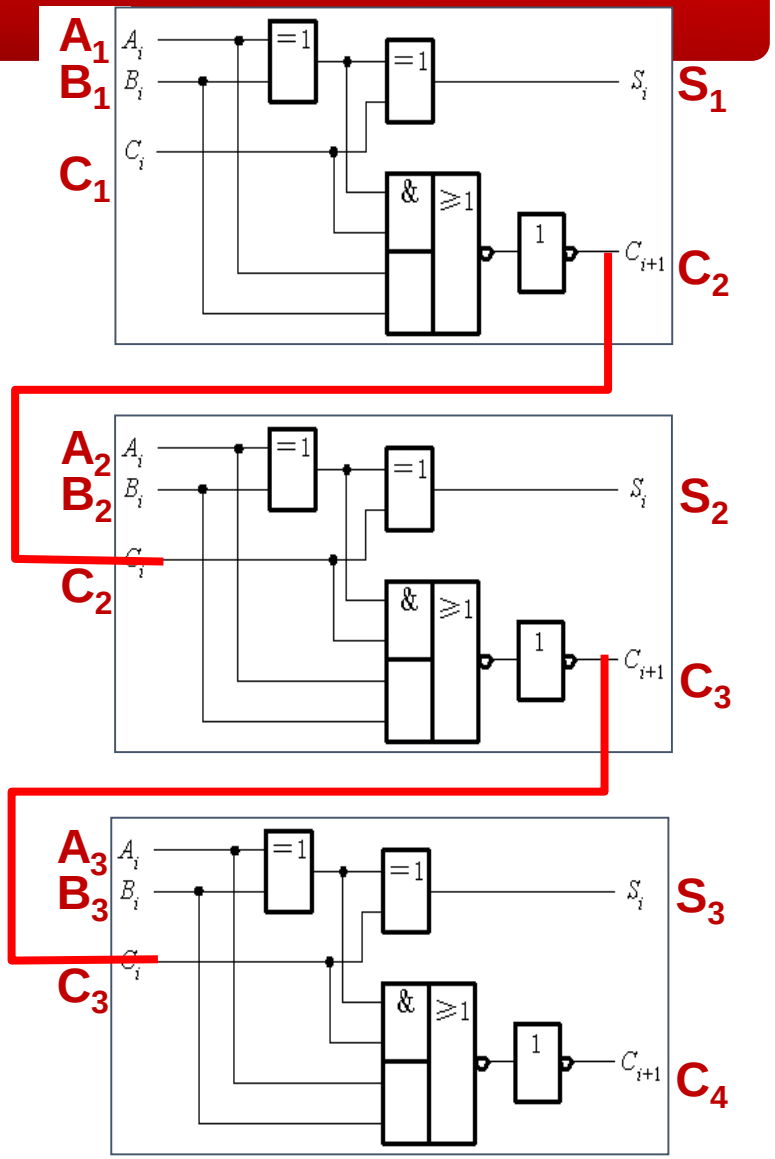
多位加法器的实现

- 用已验证正确的一位加法器，来实现更为复杂的多位加法器
- 用已验证正确的多位加法器，来实现更为复杂的乘法器/除法器等(略)

【分层构造】低层电路已验证正确，可被封装起来；用已封装的已验证的低层电路可构造更为复杂的高层电路；如此一层层构造。

$$\begin{array}{rccc} & A_3 & A_2 & A_1 \\ + & B_3 & B_2 & B_1 \\ \hline & C_4 & C_3 & C_2 \quad C_1 \\ & S_3 & S_2 & S_1 \end{array}$$

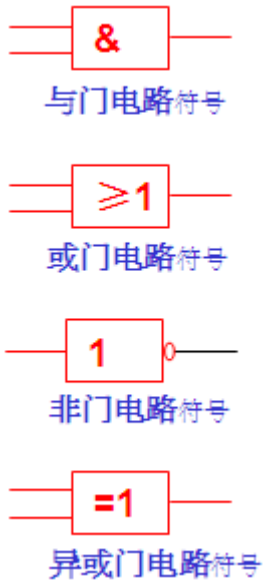
$$\begin{array}{rccc} & 0 & 0 & 1 \\ + & 0 & 1 & 1 \\ \hline & 1 & 1 & 0 \\ & 1 & 0 & 0 \end{array}$$

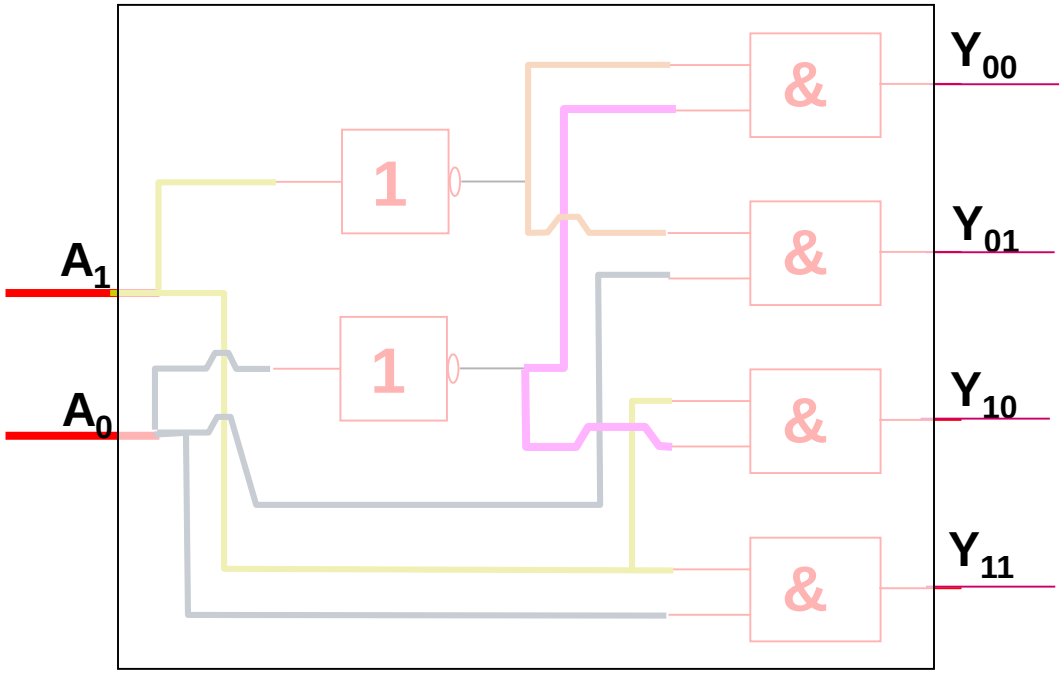


3.3 逻辑电路

典型的集成电路：译码器

【2-4译码器】：输入是2位的编号（二进制），输出是对编号的4种识别结果，同一时刻只能有一条线为1，其它线均为0。







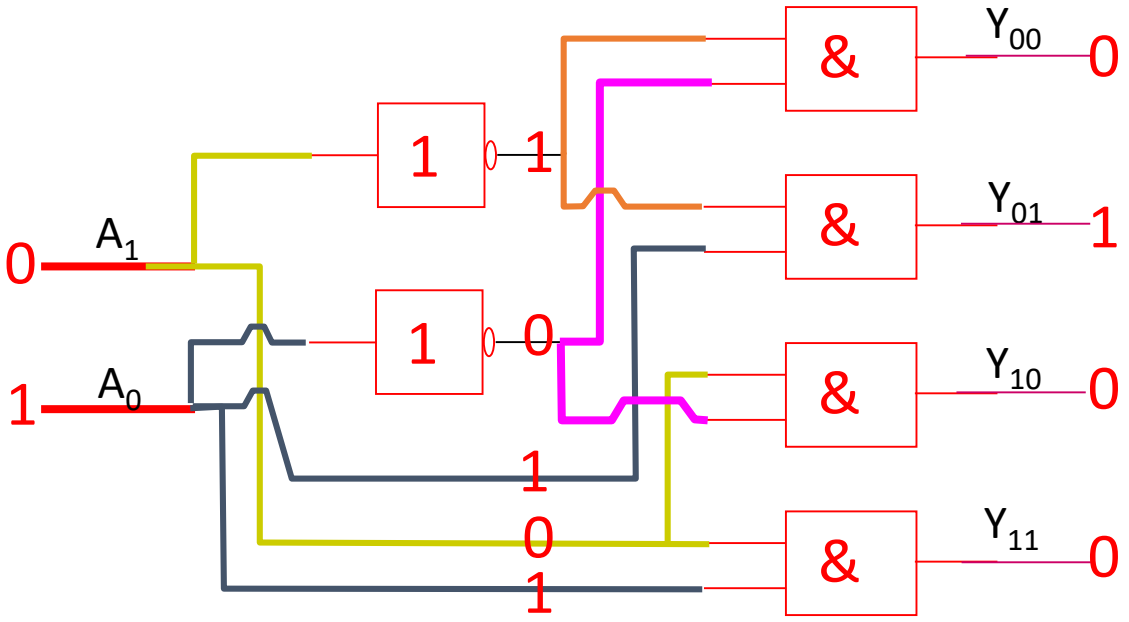
3.3 逻辑电路

典型的集成电路：译码器

【2-4译码器】：输入是2位的编号（二进制），输出是对编号的4种识别结果，同一时刻只能有一条线为1，其它线均为0。

验证正确性：输入2位二进制数编号01, 检查是否是第2条线(Y01)为1,其它均为0。





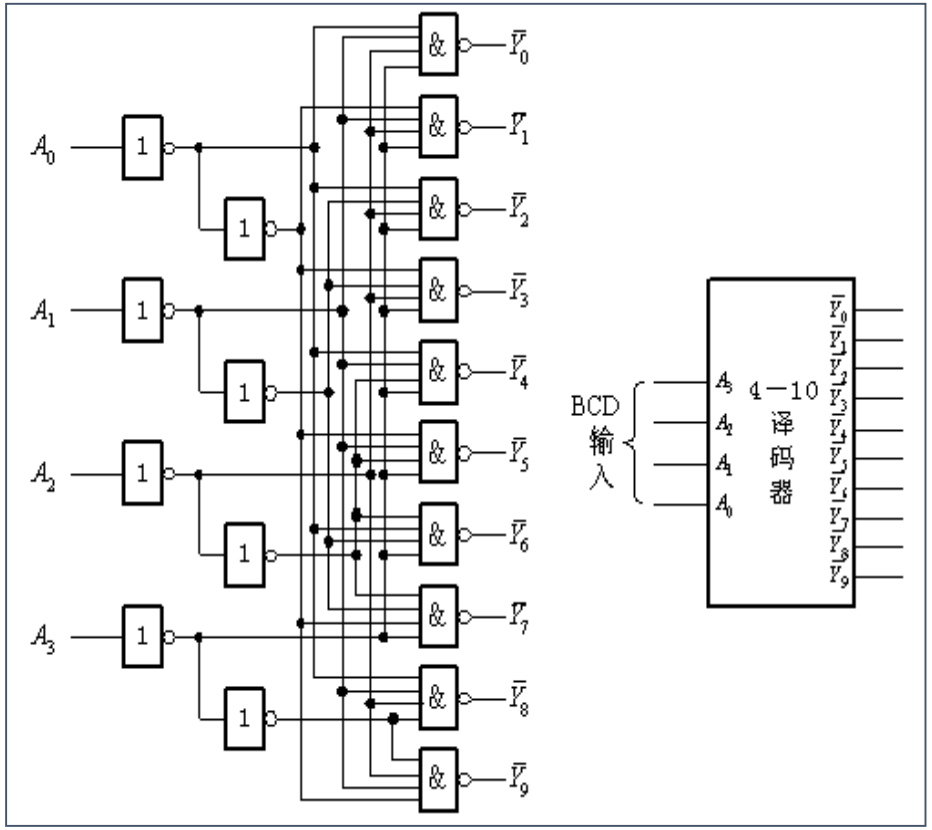
3.3 逻辑电路

复杂一些的集成电路：译码器

【4-10译码器】：输入是4位的地址编号（二进制），输出是对地址编号的10种识别结果，同一时刻只能有一条线为0(低电平有效)，其它线均为1。

4-10译码器及其电路实现

(将用$A_3A_2A_1A_0$表示的二进制数(10以内)翻译成一位十进制数。Y_0-Y_9 分别对应十进制的0至9。其中$A_3A_2A_1A_0$输入的是0或1，而Y_0-Y_9如果为0则有效且同时只能有一个有效)



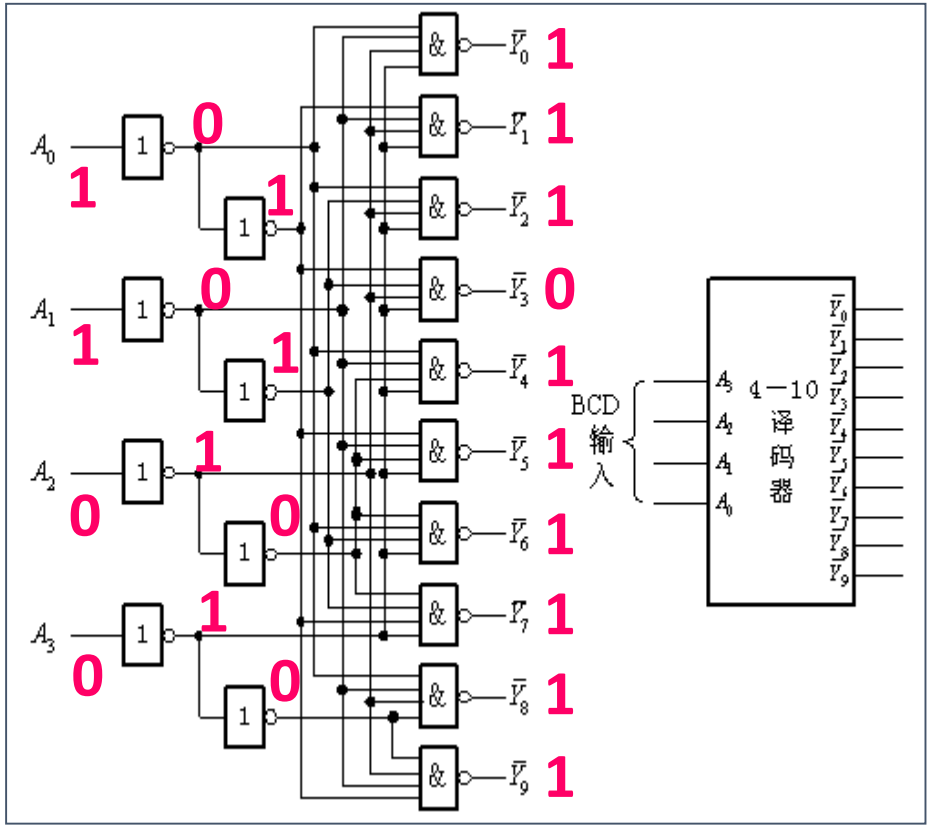
3.3 逻辑电路

复杂一些的集成电路：译码器

【4-10译码器】：输入是4位的地址编号（二进制），输出是对地址编号的10种识别结果，同一时刻只能有一条线为**0(低电平有效)**，其它线均为1。

验证正确性：输入4位二进制数编号0011，

检查是否是第4条线(Y3)为0,其它均为1。



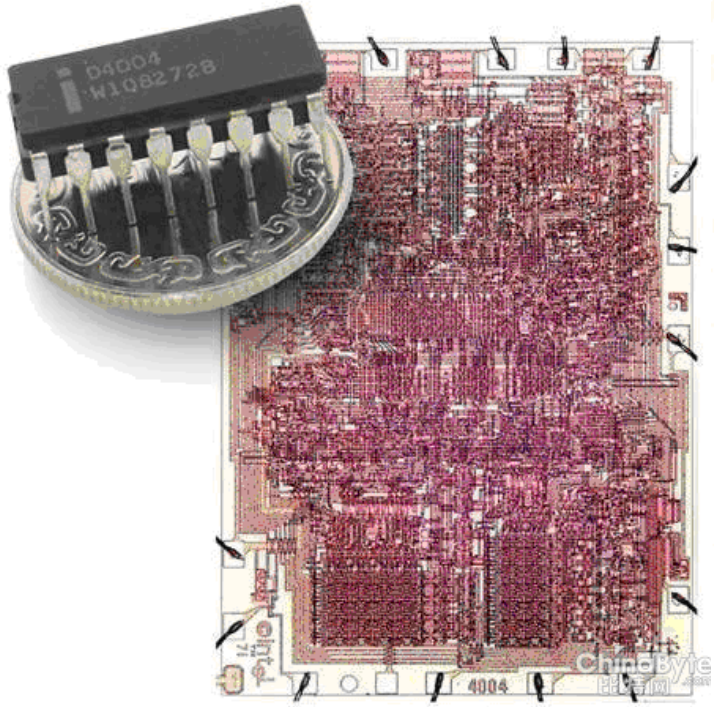
3.3 逻辑电路

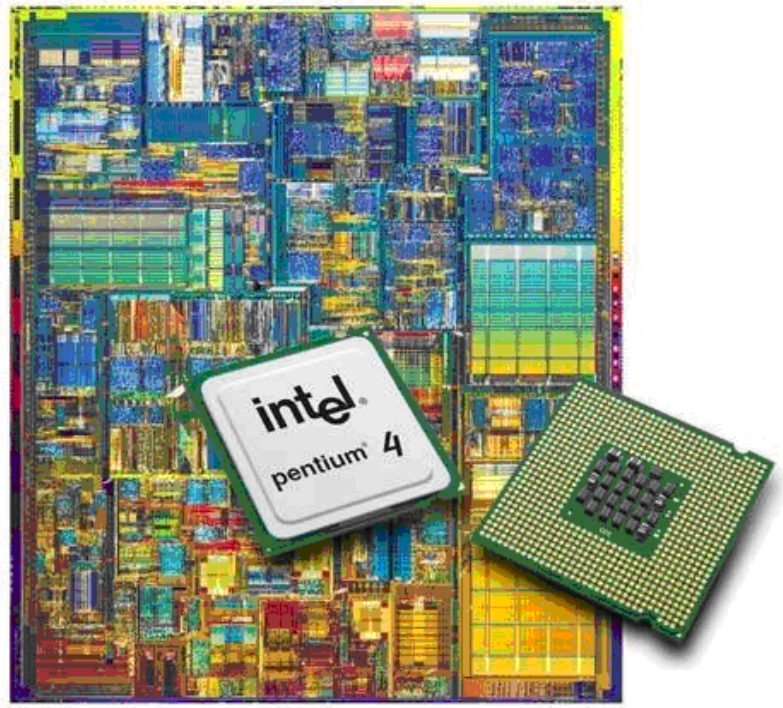
集成电路是这样的...

复杂的硬件部件:(芯片、主板)

◆ 微处理器芯片即是复杂组合逻辑集成在一块板上并封装而成的电路:

从 Intel4004 在 12平方毫米的芯片上集成了2250颗晶体管➔到Pentium 4处理器内建了4200万颗晶体管，以及采用0.18微米的电路➔再到英特尔的45纳米Core 2至尊/至强四核处理器上装载了8.2亿颗晶体管➔英特尔的7nm Ponte Vecchio装载了1000亿颗晶体管



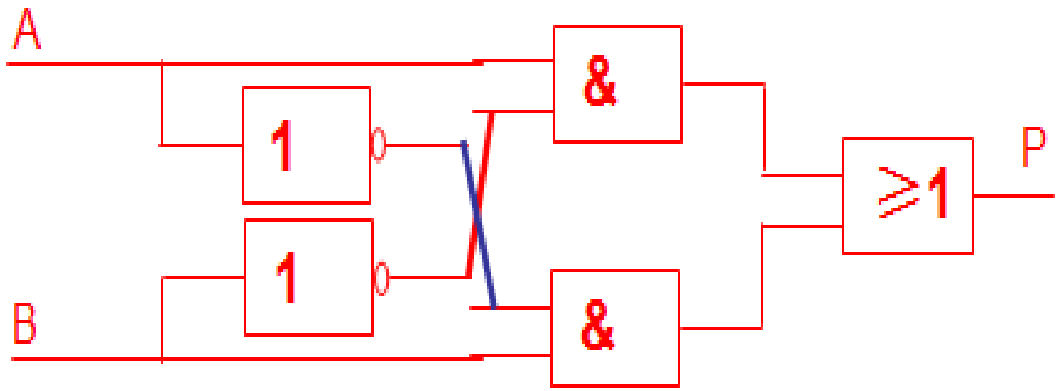


为什么需要如此多的晶体管呢?

单选题

测练题：假设基本门电路的符号为 

，已知电路如下图示意。问该电路所实现的正确的逻辑运算为_____。



A　P = (A AND (NOT B)) AND ((NOT A) OR B) ;

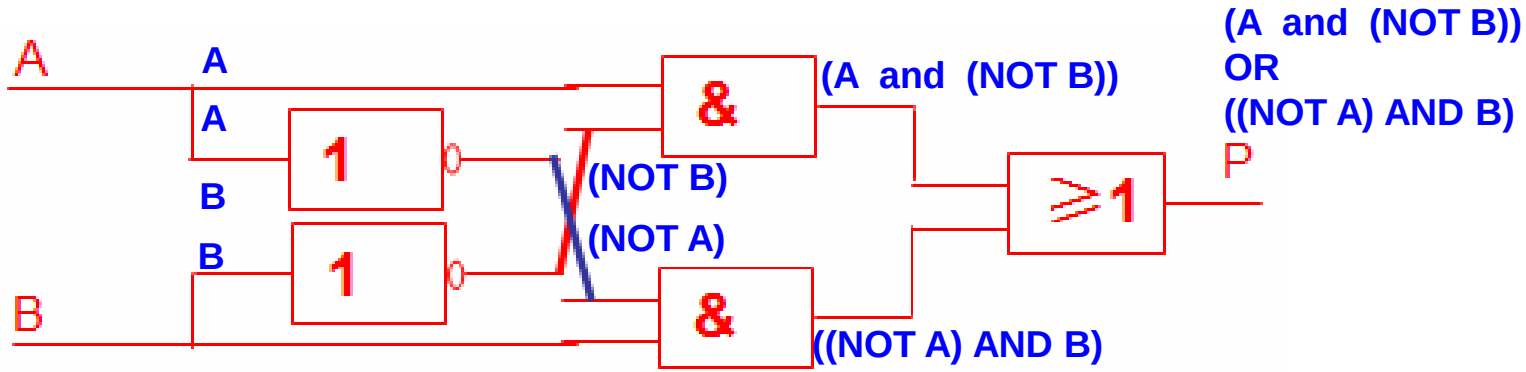
B　P = A XOR B;

C　P = NOT (A AND B) AND (A AND B);

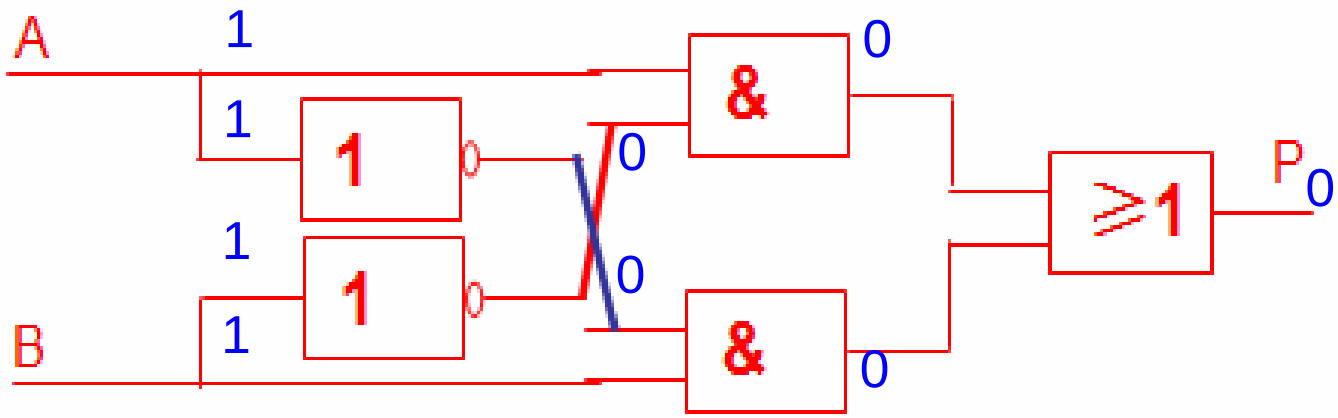
D　P = (A OR B) AND (A AND (NOT B));

3.3 逻辑电路

练习题的求解思维：枚举-计算-验证

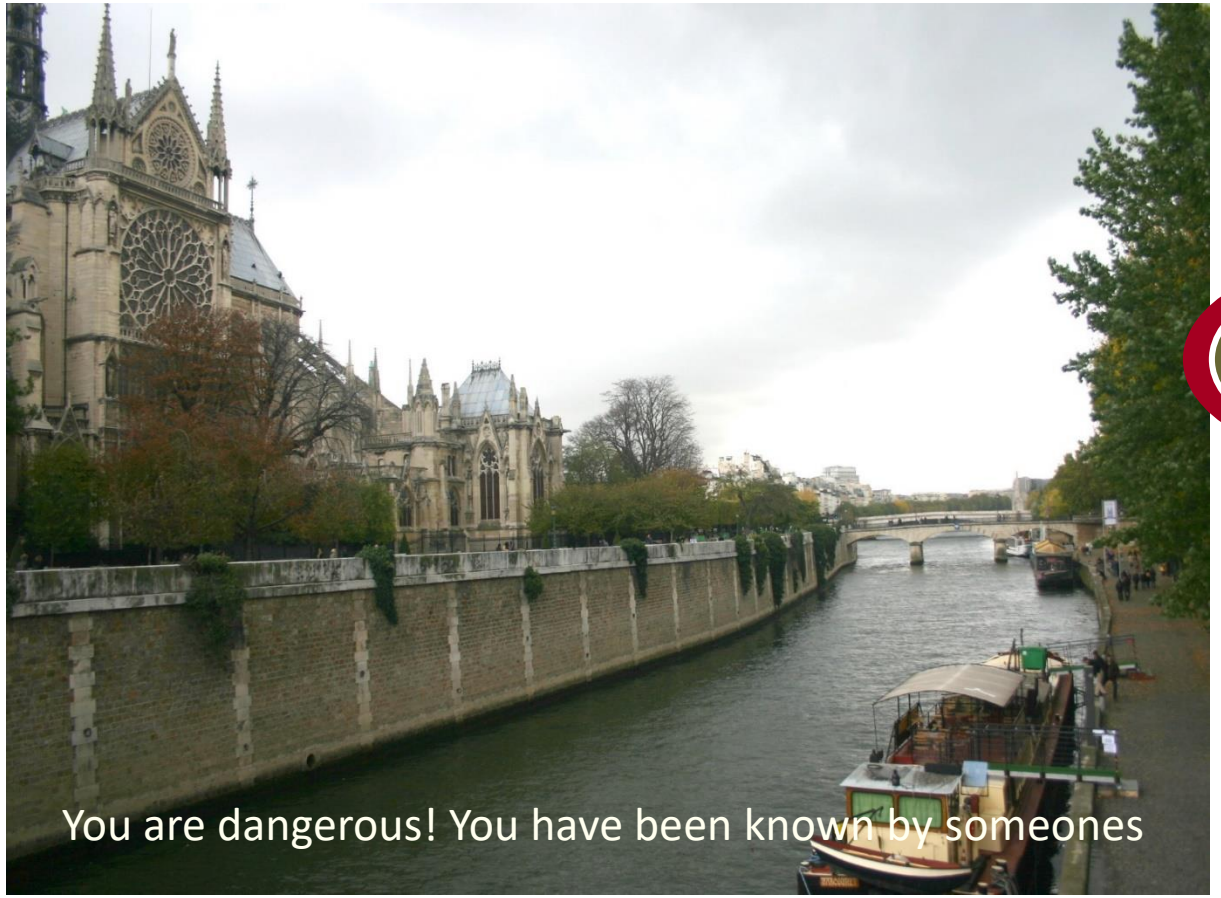


A	B	A XOR B	(A AND (NOT B)) OR ((NOT A) and B)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0



符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

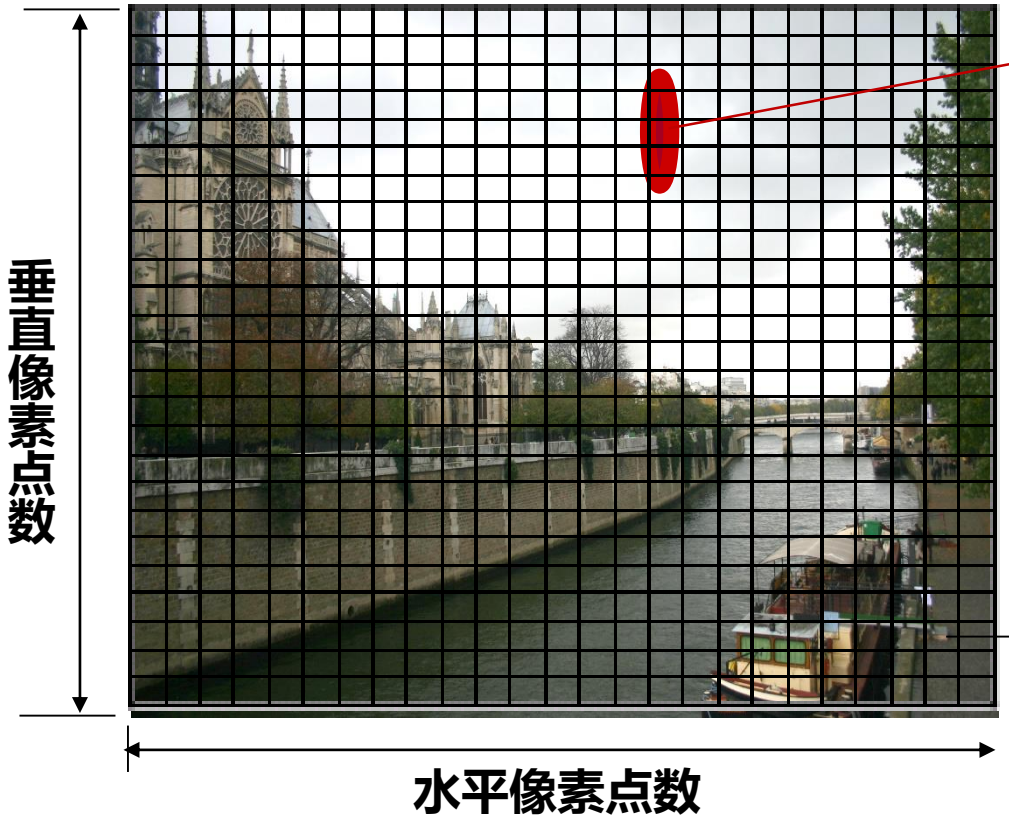
这幅图像背后其实是隐藏着信息的，你相信吗？





符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

图像是怎么表达的



像素点的位数

黑白-**1位**(0,1)

256级灰度-**8位**(0-255)

16色彩色-**4位**(0-15)

256色彩色-**8位**(0-255)

24位真彩色-**24位**

(红0-255、绿0-255、蓝0-255三原色)

0 --2种组合

0010 --16种组合

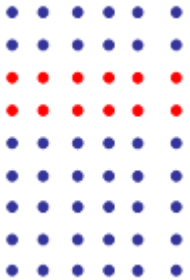
10010010 --256种组合

10010010 01010010 **01010001** --256×256×256种组合

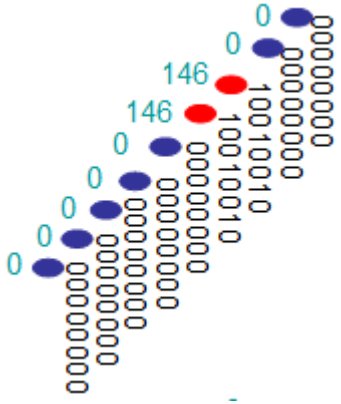
符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

图像的像素：高位和低位值的差别

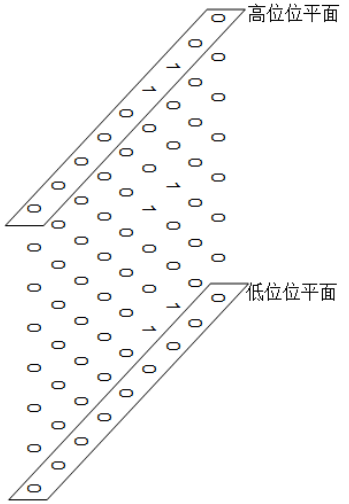
一幅原始图像



一列像素点



不同像素点的同一位平面



十进制 146

二进制 1 0 0 1 0 0 1 0

7 6 5 4 3 2 1 0

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

10010010 ——高位

10010010 ——低位

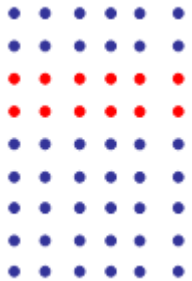
10010010 (146)
00010010 (18)

10010010 (146)
10010011 (147)

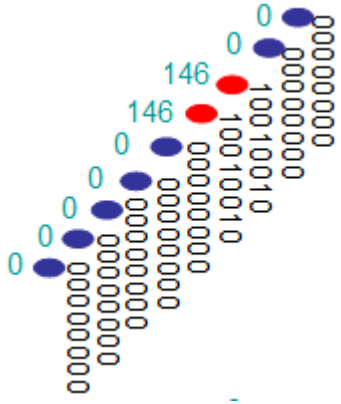
符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

待隐藏信息的01编码

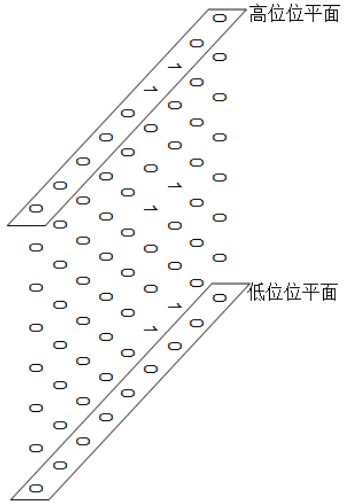
一幅原始图像



一列像素点



不同像素点的同一位平面



待隐藏的信息

A

0100 0001

待隐藏信息的01编码



怎样判断一个二进制数的某一位是0和1呢?

怎样将一个二进制数的某一位设为0或1呢?

符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

判断信息位及设置信息位

将一个数的某一位设置为0

```
  10001111
AND 11111110
  10001110
```

```
  10001111
AND 11110111
  10000111
```

将一个数的某一位设置为1

```
  10001110
OR  00000001
  10001111
```

```
  10000111
OR  00001000
  10001111
```

判断一个数的某一位为0或1

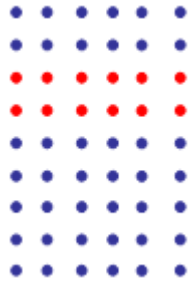
```
  10001110
AND 00010000
  00000000
```

```
  10001110
AND 00001000
  00001000
```

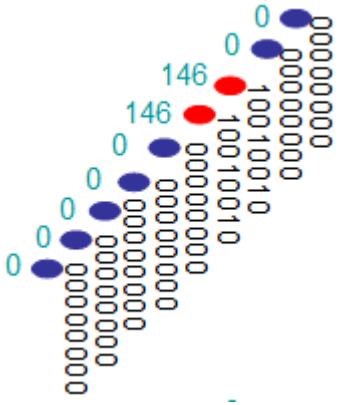
符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

将待隐藏信息隐藏到图像中

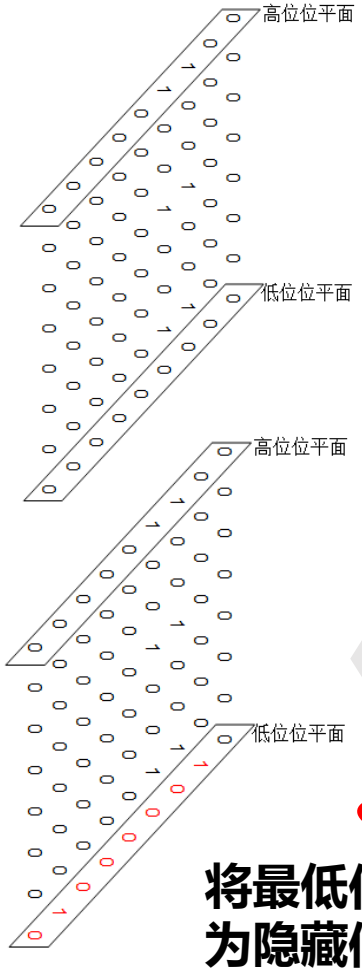
一幅原始图像



一列像素点



不同像素点的同一位平面



将最低位平面替换为隐藏信息的编码

待隐藏的信息

A

0100 0001

待隐藏信息的01编码

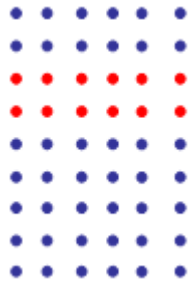
```
IF 待隐藏信息的第 i 位为0  then
    第i 个像素的值 =
    第i个像素的值  AND  11111110
ELSE
    第i 个像素的值 =
    第i个像素的值 OR  00000001
ENDIF
```

```
      0100 0001
AND   0000 1000
-----------------
=0，则第i位为0
<>0，则第i位为1
```

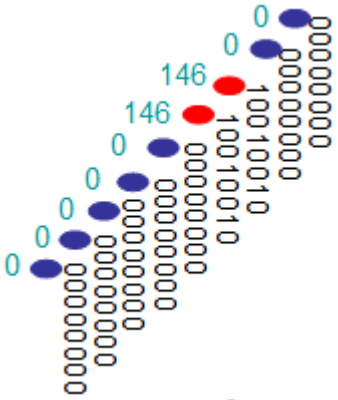
符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

能否看出隐藏了信息呢?

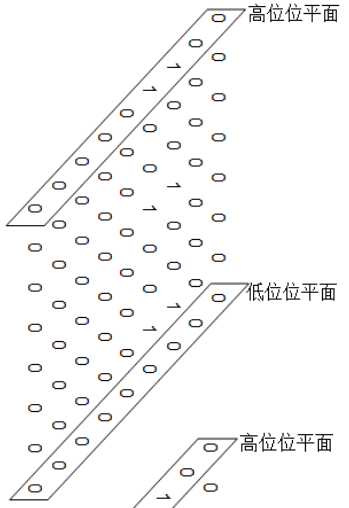
一幅原始图像



一列像素点



不同像素点的同一位平面

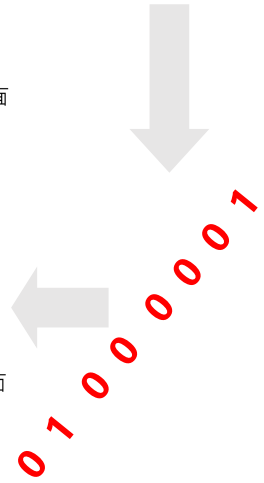


待隐藏的信息

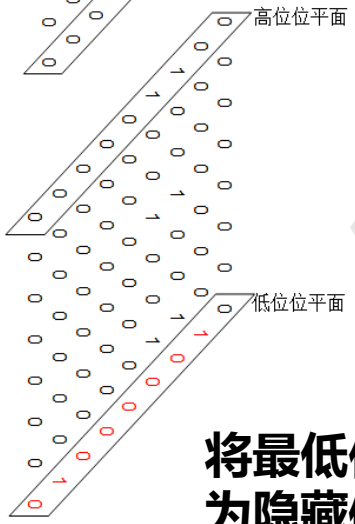
A

0100 0001

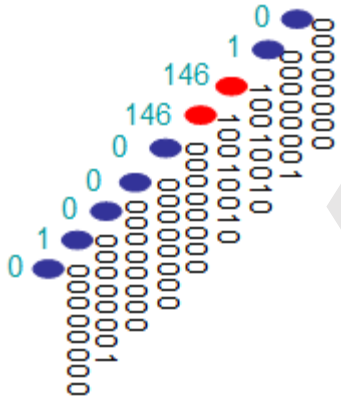
待隐藏信息的01编码



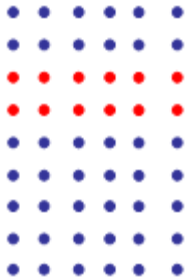
将最低位平面替换为隐藏信息的编码



(加入隐藏信息的)一列像素点

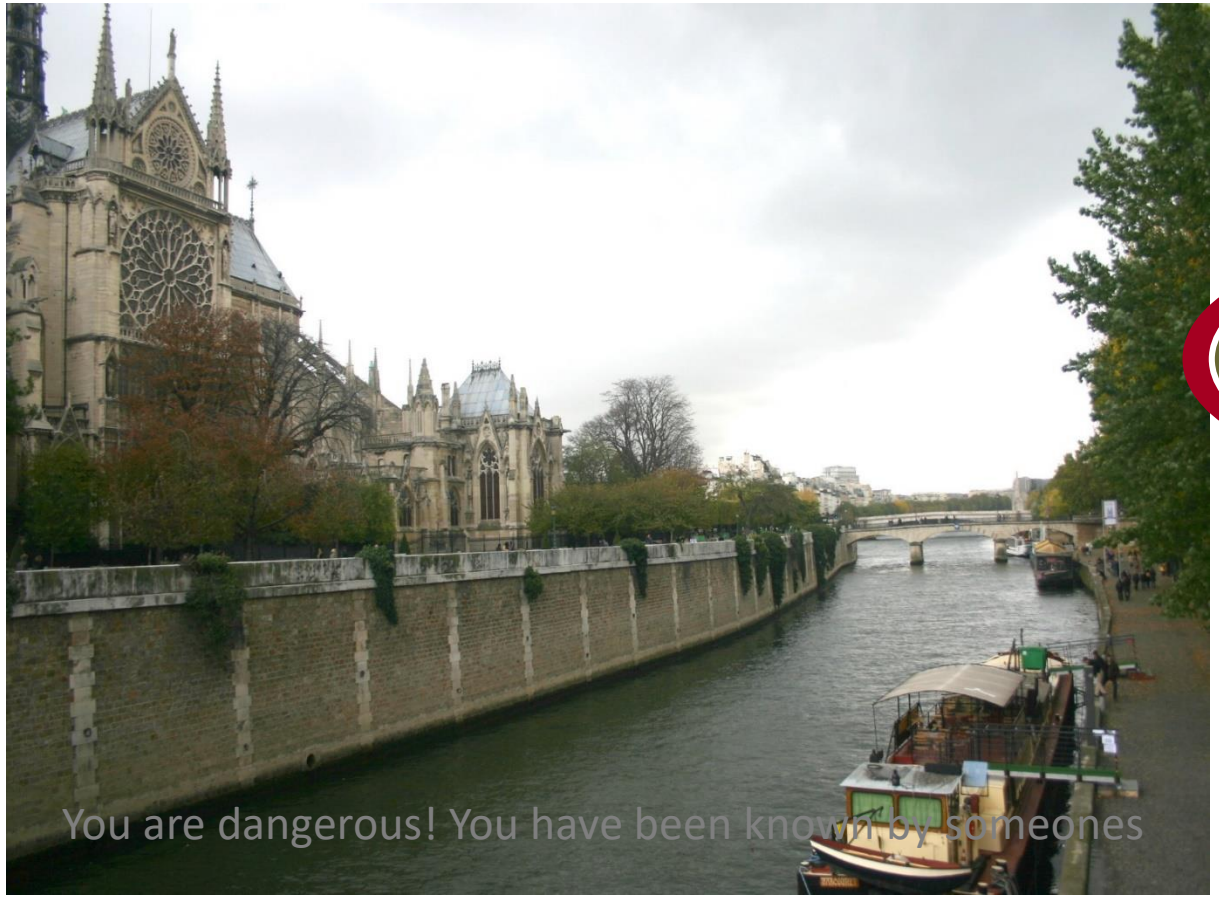


(加入隐藏信息的)图像



符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

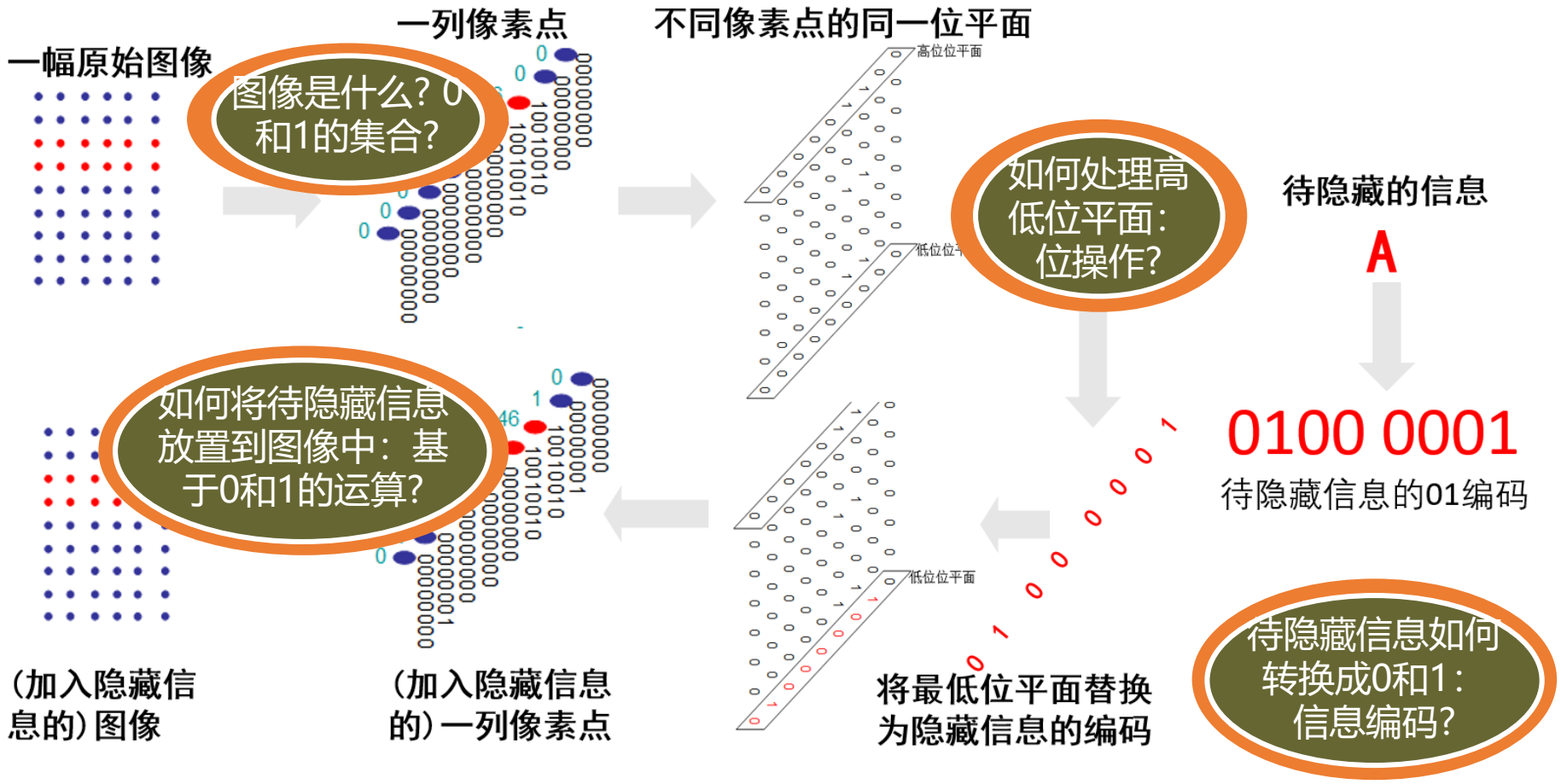
这幅图像背后其实是隐藏着信息的，你相信吗？





符号与逻辑计算示例：利用图像隐藏信息

图像隐藏信息：小结



单选题

测练题：若要判断一个01串X中的第3位(自右向左)是否为1，则应选择下列哪一操作?

A 01001001 AND 00000100：结果为0则第3位为0，否则第3位为1

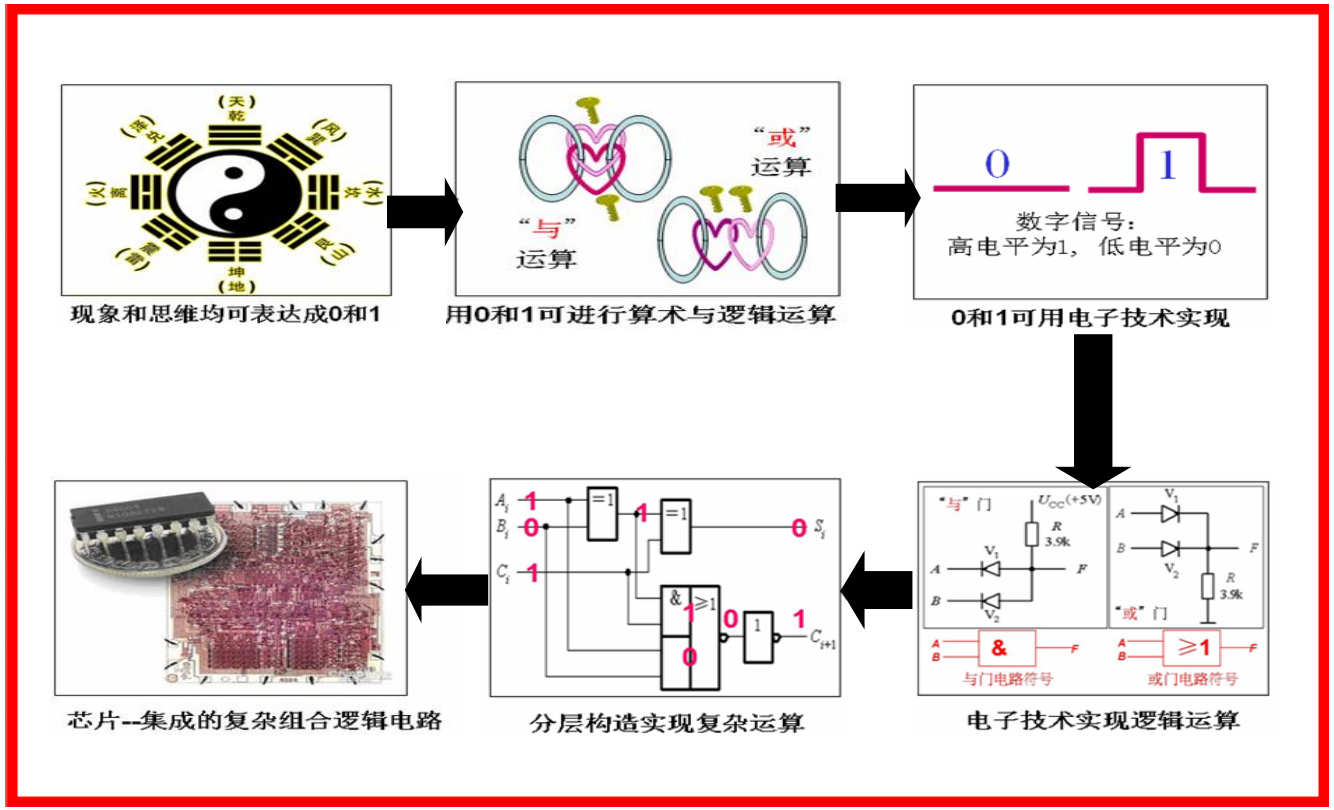
B 01001001 OR 00000100：结果为0则第3位为0，否则第3位为1

C 01001001 AND 11111011：结果为0则第3位为0，否则第3位为1

D 01001001 OR 11111011：结果为0则第3位为0，否则第3位为1

0和1思维回顾

符号化、计算化与自动化：计算机的本质



语义符号化 → 符号计算化 → 计算0(和)1化 → 0(和) 1自动化→ 分层构造化→ 构造集成化